

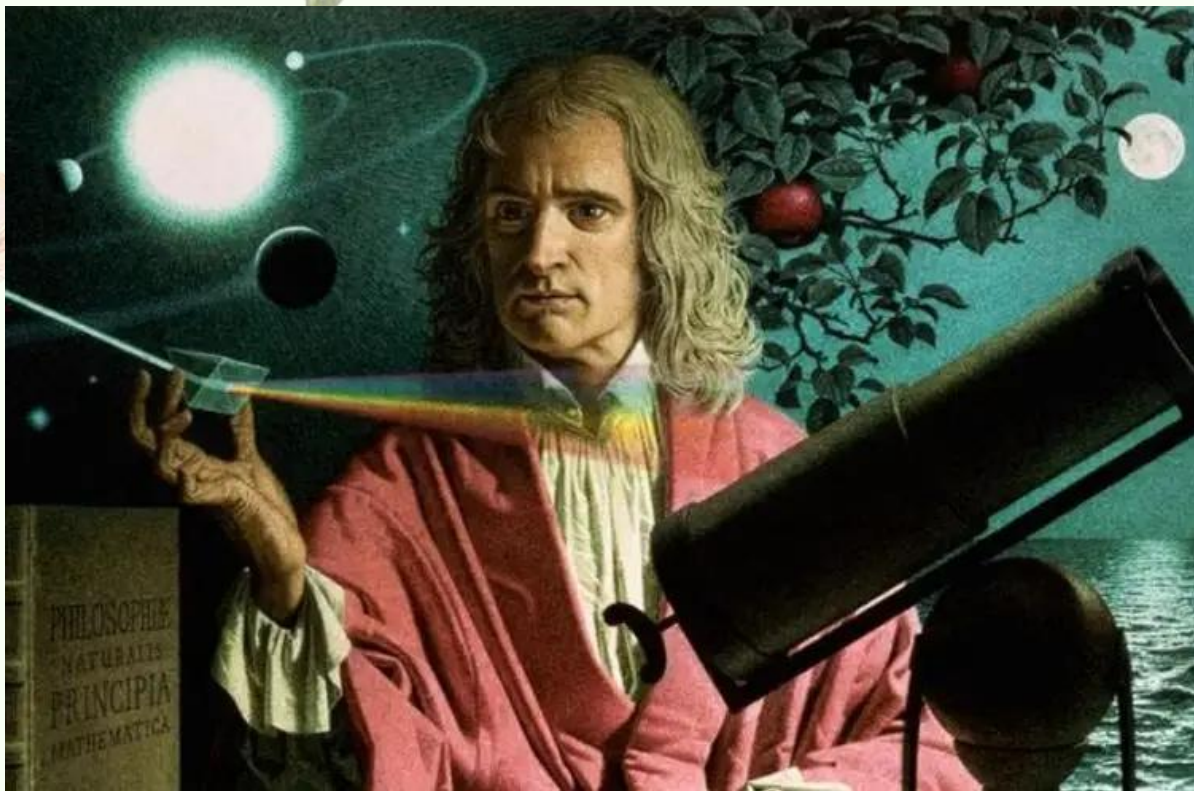


3.4 数学建模活动： 决定苹果的最佳出售时间点

年 级：高一年级

学 科：数学（人教B版）





艾萨克·牛顿，是享誉世界的物理学家、数学家、天文学家、自然哲学家，被誉为“近代物理学之父”。



本课内容

1 数学建模活动

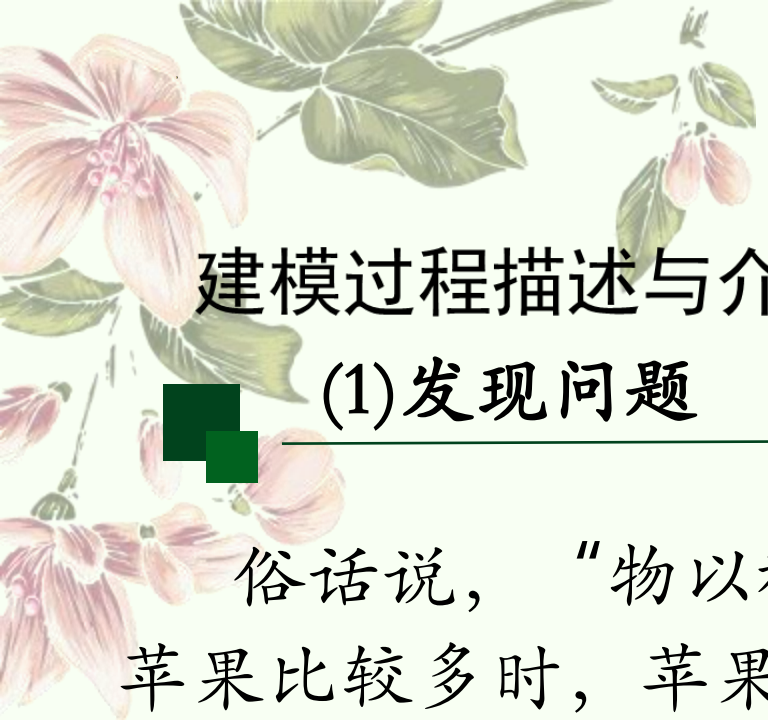
决定苹果的最佳出售时间点

2 数学建模论文写作

国民收入、消费与投资的关系

3 思考与实践





建模过程描述与介绍

(1)发现问题

俗话说，“物以稀为贵”。一般来说，当市面上的苹果比较多时，苹果的价格就会降低。这时，如果将苹果利用一定的技术手段进行保鲜存储，等到市面上的苹果变少、价格上升之后再出售，则同样多的苹果就可以获得比较高的销售收入。不过，需要注意的是，保鲜存储是有成本的，而且成本会随着时间的延长而增大。





建模过程描述与介绍

(2) 提出问题

针对上述这种日常生活中的现象，我们可以探讨的问题很多。例如，为什么会发生这些现象？什么情况下不会发生这样的现象？能够利用哪些技术手段进行保鲜存储？哪种保鲜存储的成本最低？等等。





建模过程描述与介绍

(3)用数学观点对问题分析

①类似的这些问题，因为不仅仅涉及量的关系，所以如果只用数学手段研究，将是十分困难的。

②上述现象中，涉及了量的增大与减少的问题，这可以用数学符号和语言进行描述。





建模过程描述与介绍

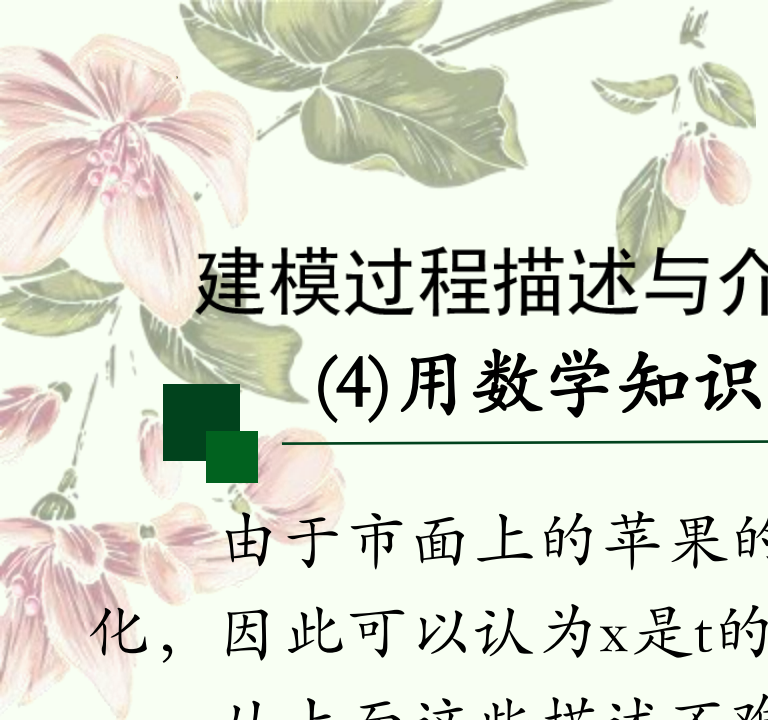
(4)用数学知识描述问题，建立模型

①定性描述，确立初步模型

设市面上苹果的量 x 万吨，苹果的单价为 y 元. 上述现象说明， y 会随着 x 的增大而减少，且 y 也会随着 x 的减少而增大——也就是说，如果 y 是 x 的函数并记作 $y=f(x)$ 的话， $f(x)$ 是减函数.

同样地，如果设保鲜存储的时间为 t 天，单位数量的保鲜存储成本为 C 元，且 C 是 t 的函数并记作 $C=g(t)$ 的话， $g(t)$ 是一个增函数.





建模过程描述与介绍

(4)用数学知识描述问题，建立模型

由于市面上的苹果的量 x 会随着时间 t 的变化而变化，因此可以认为 x 是 t 的函数，并记作 $x=h(t)$.

从上面这些描述不难看出，在第 t 天出售苹果时，单位数量的苹果所获得的收益 z 元可以用 t 表示出来，即 $z=y-C=f(x)-g(t)=f(h(t))-g(t)$.

此时，如果 $f(x)$ ， $g(t)$ ， $h(t)$ 都是已知的，则能得到 z 与 t 的具体关系式. 有了关系式之后，就能解决如下问题： z 是否有最大值？如果 z 有最大值，那么 t 为多少时 z 取最大值？





建模过程描述与介绍

(4)用数学知识描述问题，建立模型

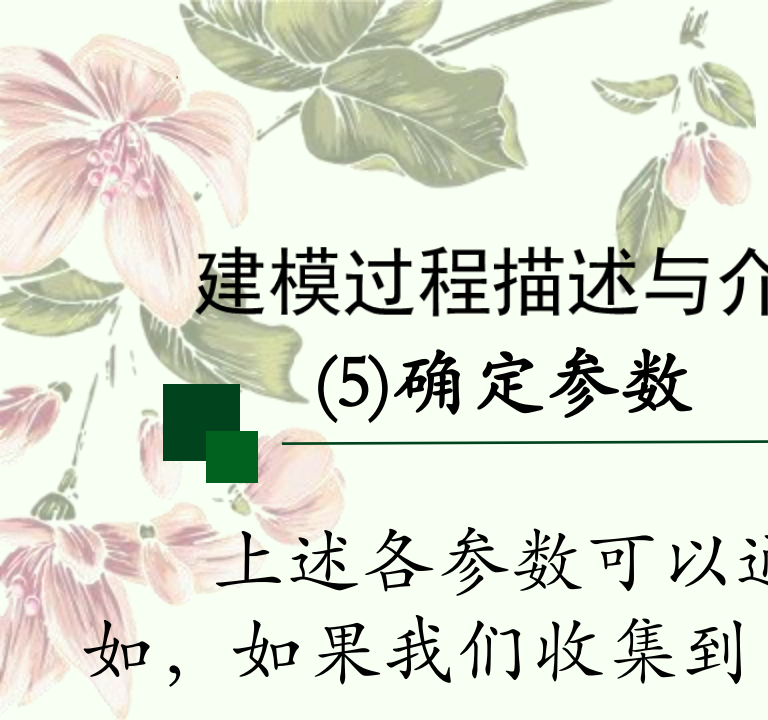
②合理假设，确立模型

怎样才能确定上述 $f(x)$ ， $g(t)$ ， $h(t)$ 呢？这可以通过合理假设来完成。

例如，为了简单起见，我们可以假设 $f(x)$ 和 $g(t)$ 都是一次函数，且 $f(x)=k_1x+l_1$ ， $g(t)=k_2t+l_2$ ；

并假设 $h(t)$ 是一个二次函数，且 $h(t)=at^2+bt+c$ 。则有 $z=f(h(t))-g(t)=k_1at^2+(k_1b-k_2)t+k_1c+l_1-l_2$ ，其中 $k_1<0$ ， $k_2>0$ ， $a\neq 0$ 。





建模过程描述与介绍

(5)确定参数

上述各参数可以通过收集实际数据来确定。例如，如果我们收集到了如下实际数据。

x/万吨	8.4	7.6
y/元	0.8	1.2
t/天	1	2
C/天	0.11	0.12

t/天	1	2	3
x/万吨	9.462	9.328	9.198





建模过程描述与介绍

(5)确定参数

利用待定系数法，根据前面的假设就可以确定出 $y =$
 $f(x) = -0.5x + 5$, $C = g(t) = 0.01t + 0.1$, $x = h(t) = 0.002t^2 -$
 $0.14t + 9.6$, 因此 $z = -0.001t^2 + 0.06t + 0.1$.





建模过程描述与介绍

(6) 计算求解

注意到上式可以改写成 $z = -0.001(t - 30)^2 + 1$ ，所以此时在 $t = 30$ 时， z 取最大值1.也就是说，在上述情况下，保鲜存储30天时，单位商品所获得的利润最大，为1元.





建模过程描述与介绍

(7)验证结果、改进模型

当然，实际情况与上面的建模结果可能会出现偏差。因为我们假设 $f(x)$ 和 $g(t)$ 都是一次函数等就已经把问题进行了简化，如果条件容许的话，可以先不假设函数的具体形式，在收集尽量多的数据的基础上，**通过对数据的分析来最终得出函数的具体形式**，这样也就能优化我们最终建立的模型。





数学建模的过程总结

对现实问题进行数学抽象，用数学语言表达问题、用数学方法构建模型解决问题.

数学建模过程主要包括：在实际情境中从数学的视角
发现问题、提出问题，分析问题、建立模型，
确定参数、计算求解，验证结果、改进模型，
最终解决实际问题.



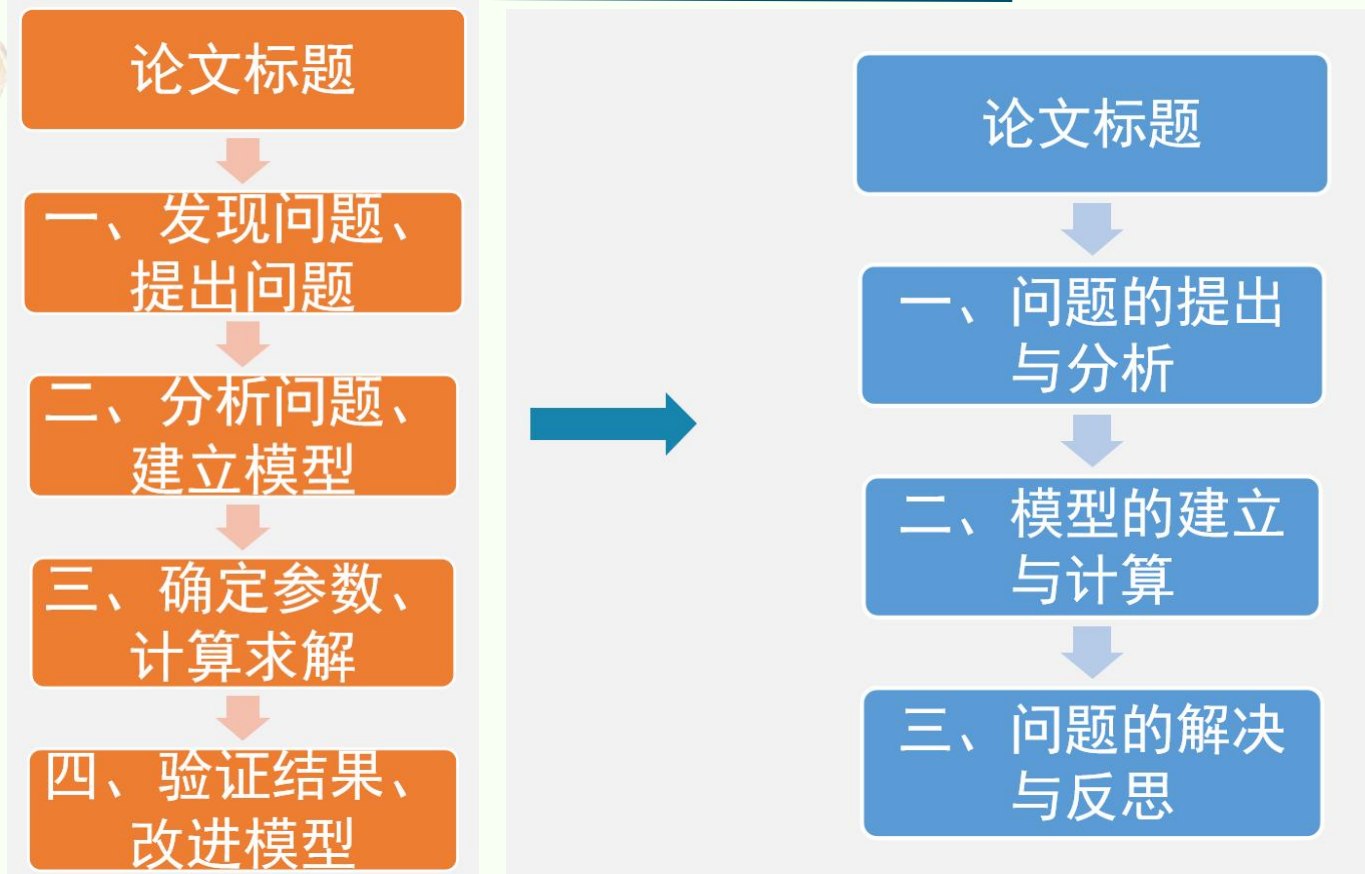


数学建模论文主体结构

在实际的数学建模过程中，为了向别人介绍数学建模的成果，给别人提供参考，我们还需要将建模结果整理成论文的形式。一般来说，数学建模论文的结构可以按照建模过程来确定。



数学建模论文主体结构



数学建模论文主体结构

论文标题

一、发现问题、
提出问题

二、分析问题、
建立模型

三、确定参数、
计算求解

四、验证结果、
改进模型

论文标题

一、背景介绍

二、问题的提出
与分析

三、模型假设与
符号说明

四、模型的建立

五、模型的求解

六、模型的检验

七、模型的评价

作者, 摘要, 参考文献, 附录……



数学建模活动组织

建模小组
(3—5人)

数学功底好

数据收集、分析，模型试算

计算机使用熟练

可视化展示

写作表达能力强

撰写论文





论文标题

国民收入、消费与投资的关系





1. 发现问题、提出问题

在政府文件中，经常可以看到有关经济增长与投资、消费的内容。

例如，《国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》（国发【2016】53号）指出：“近年来，我国创业投资快速发展，不仅拓宽了创业企业投融资渠道、促进经济结构调整和产业转型升级，增强了经济发展新动能，也提高了直接融资比重、拉动了民间投资服务实体经济，激发了创新创业、促进了就业增长。”





1. 发现问题、提出问题

2016年11月，《国务院办公厅关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费意见》（国办发【2016】85号）指出：“当前，我国国内消费持续稳定增长，为经济运行总体平稳、稳中有进发挥了基础性作用。顺应群众期盼，以改革创新增加消费领域特别是服务消费领域有效供给、补上短板，有利于改善民生、促进服务业发展和经济转型升级、培育经济发展新动能。”





1. 发现问题、提出问题

经济增长和投资之间是什么关系？

为什么说消费增长有利于经济发展？





2. 分析问题、建立模型

1. 类比家庭，简化问题

国民经济增长



家庭收入增加

国民投资



家庭投资

国民消费



家庭消费



2. 分析问题、建立模型

2. 符号说明、模型假设

(1) 收入 (Y)、投资 (I)、消费 (C)

都用同一单位衡量;

(2) 收入只用于投资和消费;

(3) 消费可分为两部分, 一部分为基本消费 (C_0),
另一部分为非基本消费 (aY), 与收入成正比.

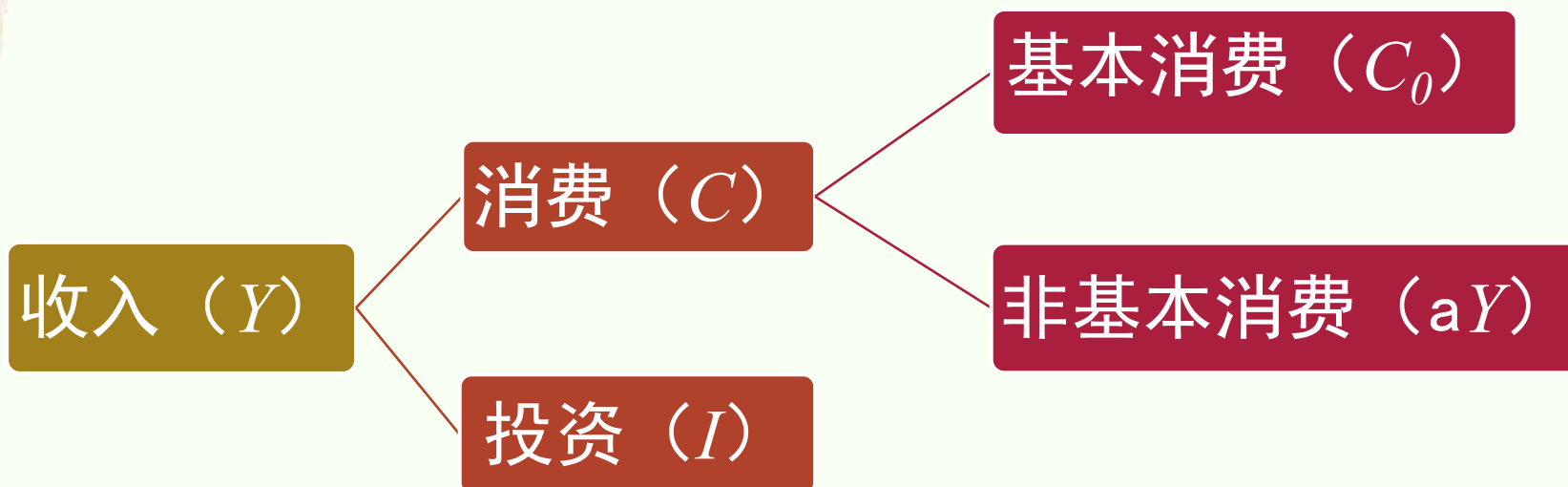


■ 基本消费 C_0
■ 非基本消费 aY
■ 投资 I



2. 分析问题、建立模型

3. 收入 (Y)、消费 (C)、投资 (I) 三者间的关系



2. 分析问题、建立模型

3. 收入（Y）、消费（C）、投资（I）三者间的关系

凯恩斯静态模型

$$\begin{cases} Y = C + I, \\ C = C_0 + aY, (a \text{ 是参数}) \end{cases}$$



■ 基本消费 C_0
■ 非基本消费 aY
■ 投资 I

2. 分析问题、建立模型

参数 a 的取值范围

$$\left\{ \begin{array}{l} Y = C + I, \Rightarrow C \leq Y, \\ C = C_0 + aY, \end{array} \right\} \Rightarrow aY < C_0 + aY \leq Y.$$

$$\Rightarrow a = \frac{Y - C_0}{Y} = 1 - \frac{C_0}{Y} < 1.$$

如果没有透支消费,则消费会小于等于收入;

因为基本消费肯定大于0,所以非基本消费会小于消费;



■ 基本消费 C_0
■ 非基本消费 aY
■ 投资 I



2. 分析问题、建立模型

参数a的含义

$$C = C_0 + aY \Rightarrow \frac{\Delta C}{\Delta Y} = \frac{(C_0 + aY_2) - (C_0 + aY_1)}{Y_2 - Y_1} = a$$

参数a的含义为消费关于收入的平均变化率.

——**边际消费倾向.**





3. 确定参数、计算求解

(1) 收入与消费的关系

$$\begin{cases} C = C_0 + aY, \Rightarrow Y = \frac{C - C_0}{a} = \frac{1}{a} C - \frac{1}{a} C_0. & (C_0 \text{ 与 } a \text{ 是参数}) \\ Y = C + I, \end{cases}$$

收入关于消费的平均变化率为 $\frac{\Delta Y}{\Delta C} = \frac{1}{a}$.



3. 确定参数、计算求解

(1) 收入与消费的关系

$$Y = \frac{C - C_0}{a} = \frac{1}{a}C - \frac{1}{a}C_0. \quad (C_0 \text{ 与 } a \text{ 是参数})$$

模型结论：

消费增加1个单位，则收入增加 $\frac{1}{a}$ 个单位.



■ 基本消费 C_0
■ 非基本消费 aY
■ 投资 I



3. 确定参数、计算求解

(1) 收入与消费的关系：模型赋值计算

$$\begin{cases} C = C_0 + aY, \Rightarrow Y = \frac{C - C_0}{a} = \frac{1}{a} C - \frac{1}{a} C_0. & (C_0 \text{ 与 } a \text{ 是参数.}) \\ Y = C + I, \end{cases}$$

当参数 $C_0=10, a=\frac{4}{5}$ 时, $Y = \frac{5}{4}(C-10)$.



3. 确定参数、计算求解

(1) 收入与消费的关系：模型赋值计算

$$Y = \frac{5}{4}(C - 10).$$

当消费 $C=30$ 时, 则收入 $Y = \frac{5}{4}(30 - 10) = 25$.

当消费 $C=35$ 时, 则收入 $Y = \frac{5}{4}(35 - 10) = 31.25$.



■ 基本消费 C_0
■ 非基本消费 aY
■ 投资 I



3. 确定参数、计算求解

(2) 收入与投资的关系

$$\begin{cases} C = C_0 + aY, \\ Y = C + I, \end{cases} \Rightarrow Y = \frac{1}{1-a}I + \frac{C_0}{1-a} = \frac{1}{1-a}(I + C_0). \quad (C_0 \text{ 与 } a \text{ 是参数.})$$

收入关于投资的平均变化率为 $\frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{1-a}$



3. 确定参数、计算求解

(2) 收入与投资的关系

$$Y = \frac{1}{1-a} I + \frac{C_0}{1-a} = \frac{1}{1-a} (I + C_0). \quad (C_0 \text{ 与 } a \text{ 是参数.})$$

模型结论:

投资增加1个单位, 则收入增加 $\frac{1}{1-a}$ 个单位.



基本消费 C_0

非基本消费 aY

投资 I



3. 确定参数、计算求解

(2) 收入与投资的关系：模型赋值计算

$$\begin{cases} C = C_0 + aY, \\ Y = C + I, \end{cases} \Rightarrow Y = \frac{1}{1-a}I + \frac{C_0}{1-a} = \frac{1}{1-a}(I + C_0).$$

(C_0 与 a 是参数)

当参数 $C_0=10, a=\frac{4}{5}$ 时, $Y = \frac{1}{1-\frac{4}{5}}(I+10) = 5(I+10)$



3. 确定参数、计算求解

(2) 收入与投资的关系：模型赋值计算

$$Y = 5(I + 10).$$

当投资 $I=10$ 时，则收入 $Y = 5(10 + 10)=100$,

当投资 $I=15$ 时，则收入 $Y = 5(15 + 10)=125$.



■ 基本消费 C_0
■ 非基本消费 aY
■ 投资 I

4. 验证结果、改进模型



■ 基本消费 C_0
■ 非基本消费 aY
■ 投资 I

(1) 模型评价:

$\frac{\Delta C}{\Delta Y}$	a	$0 < a < 1$
$\frac{\Delta Y}{\Delta C}$	$\frac{1}{a}$	$\frac{1}{a} > 1$
$\frac{\Delta Y}{\Delta I}$	$\frac{1}{1-a}$	$\frac{1}{1-a} > 1$



4. 验证结果、改进模型

(1) 模型评价:

乘数效应:消费与投资不仅会带动经济增长,而且经济增长速度会快于消费与投资的增长速度,这在经济学上常常称之为“乘数效应”.



4. 验证结果、改进模型

(2) 改进模型：





数学建模论文小结

1. 数学建模活动的组织——建模小组，分工合作；
2. 数学建模论文主体结构——由建模过程确定。

论文标题

- ① 发现问题、提出问题；
 - ② 分析问题、建立模型；
 - ③ 确定参数、计算求解；
 - ④ 验证结果、改进模型；
- 



数学建模论文作品展示

《基于函数模型的安全行车车距的研究与分析》

——陈 柏宇 钟捷杭

《关于冰壶获胜的秘诀》

——胡诗汉 张熙 郭铭涛

《排球击球的数学模型》

——黄博涵 陈基跃 杨凯帆

《合理设计楼梯台阶间高与间距的模型》

——陈辉润 刘珈彤





思考与实践

人教B版课本129页，第2题

参考数学建模论文示例，以“决定苹果最佳出售时间点”为题，将“建模过程描述与介绍”中的有关内容整理成一篇数学建模论文。（提示：论文的主体结构可以不同于示例。）

